

Trabajo Práctico Final

Luciana Germano

Licenciatura en Artes Electrónicas, UNTREF

Laboratorio de Creación Algorítmica

Abregú Ezequiel, Anache Damián

15 de diciembre de 2025

Informe

El proyecto de obra propuesto consiste de un algoritmo, desarrollado en Processing, que toma como entrada una imagen y genera a partir de ella nuevas imágenes utilizando los datos de colores de los píxeles de la original. Las imágenes elegidas son fotografías propias, seleccionadas a partir de su composición de colores.

Se presentan dos variantes de la obra, una que tiene como resultado final una serie de imágenes, y otra que consiste de un video.

En la primera, vemos las imágenes creadas a partir de la original, con el objetivo de ser presentadas en conjunto, ya sea en digital o impresas (figs. 1 y 2).

En la segunda, vemos el video de la conformación de estas imágenes. El algoritmo tiene como salida una serie de imágenes, con las cuales luego se debe armar el video en algún software de edición de video, para recrear el proceso que se observa durante la ejecución del sketch de Processing.

El uso de los colores de los píxeles de las fotografías originales permite hacer un *zoom* al proceso de composición de la imagen digital. Explicita las unidades más mínimas que las conforman, obligandonos a observar cada elemento individual.

El uso de la superposición y las capas en las composición, así como la presentación de todas las imágenes de salida en conjunto, implican además que no hay una pérdida al final del proceso. Los elementos originales aparecen al final como al principio, solo que desarmados y presentados de una nueva forma.

La variante en video de la propuesta permite observar el proceso de conformación de las imágenes. Ya sea que el video se presente junto a las imágenes previamente mencionadas, o solo junto a la fotografía original, se suma una capa más de observación. Vemos cómo los colores extraídos de una fotografía digital se van reencontrando uno a uno en un nuevo espacio visual.

La observación minuciosa que nos permite el algoritmo ahora no solo se da a través de una ampliación de cada píxel, sino también a través del tiempo. Permite observar con detenimiento cada parte, cada elemento que compone la imagen, y como este se posiciona en un nuevo lienzo.

El Algoritmo (fig. 3)

El algoritmo que genera las imágenes fue desarrollado con Processing. Para ejecutarlo se necesita tener instalado Processing, y seleccionada y disponible una imagen para ser procesada. No hace falta instalar nada adicional.

El sketch toma la imagen original, y guarda en un array los datos de cada píxel que compone la imagen. Luego, este array se recorre y para cada elemento se extrae el color del píxel correspondiente. Para cada píxel, se dibuja un cuadrado con un tamaño aleatorio entre 15 y 35 píxeles, con el color tomado de la imagen original. Cada cuadrado tiene además por detrás una sombra que lo separa de los cuadrados que fueron dibujados previamente.

La disposición de los cuadrados es a modo de grilla, comenzando por la esquina superior izquierda, recorriendo por filas y columnas todo el canvas. Una vez que se llega a la esquina inferior derecha, se vuelve a comenzar por el inicio. Cuando se reinicia el recorrido, no se borran los cuadrados previos, permitiendo la superposición.

Cada vez que se finaliza un recorrido, es decir, se llega a la esquina inferior derecha del canvas, se guarda automáticamente la imagen actual. Adicionalmente, durante el proceso, se puede guardar la imagen del momento presionando alguna tecla.

Las imágenes quedan guardadas en la misma carpeta donde se encuentra el sketch de Processing, en formato PNG. Tanto la ubicación de guardado como el formato se pueden modificar fácilmente desde el código. Processing permite guardar las imágenes en formato TIFF, TARGA, JPEG o PNG.

Además, cada vez que se dibuja un cuadrado, se guarda en una carpeta separada la imagen actual en el canvas. A partir de estas imágenes, utilizadas como frames, luego se puede conformar un video que recompone el proceso que se ve durante la ejecución del algoritmo.

Antecedentes

Un artista que puede considerarse como antecedente es Manfred Mohr. Por un lado, se puede considerar la presencia del forma de grilla en muchos de sus trabajos, como *P-127* (1977) y *P-26* (1970), para mencionar algunos (figs. 4 y 5). Por el otro, en gran parte de su catálogo se evidencia la idea de mostrar el proceso algorítmico que lleva a la generación de las figuras que presenta.

También podemos mencionar a David Hockney, y su serie de trabajos de composición con Polaroids (1982), donde se muestran imágenes grandes compuestas por una serie de otras más pequeñas. En este caso Hockney no parte de una fotografía “original”, sino que la imagen final está compuesta por varias fotografías individuales. (fig. 6)

Hablando de un algoritmo que utiliza Processing para descomponer imágenes y trabajar con los colores de los píxeles que la componen, se debe mencionar a Casey Reas, tomando como ejemplo *Ultraconcentrated* (2012–2018) (fig. 7). En esta serie (compuesta en sí por varias series distintas) Reas trabaja con la multiplicación y compresión de la información visual, y si bien en parte su objetivo es transformar esa información en nuevas imágenes irreconocibles, y los resultados se presentan en formato video, hay similitudes a nivel visual y conceptual. A diferencia de Reas, en el proyecto presentado en este trabajo se busca hasta cierto punto mantener la composición visual de las imágenes de entrada, pero tiene en común la premisa que une la obras que componen *Ultraconcentrated*: “poner a prueba cómo las imágenes son percibidas cuando son divididas, secuenciadas y superpuestas”. (Reas, s.f.)

Referencias

Mohr, M. (s.f) *selection from early algorithmic experiments 1969-1973*. Sitio oficial de Manfred Mohr.

https://emohr.com/ww4_out.html

Hockney, D. (s.f.) *composite polaroids*. Sitio oficial de David Hockney.

<https://www.hockney.com/index.php/works/photos/composite-polaroids>

Reas, C. (s.f.) *Ultraconcentrated*. Sitio oficial de Casey Reas.

<https://reas.com/ultraconcentrated>

Anexos

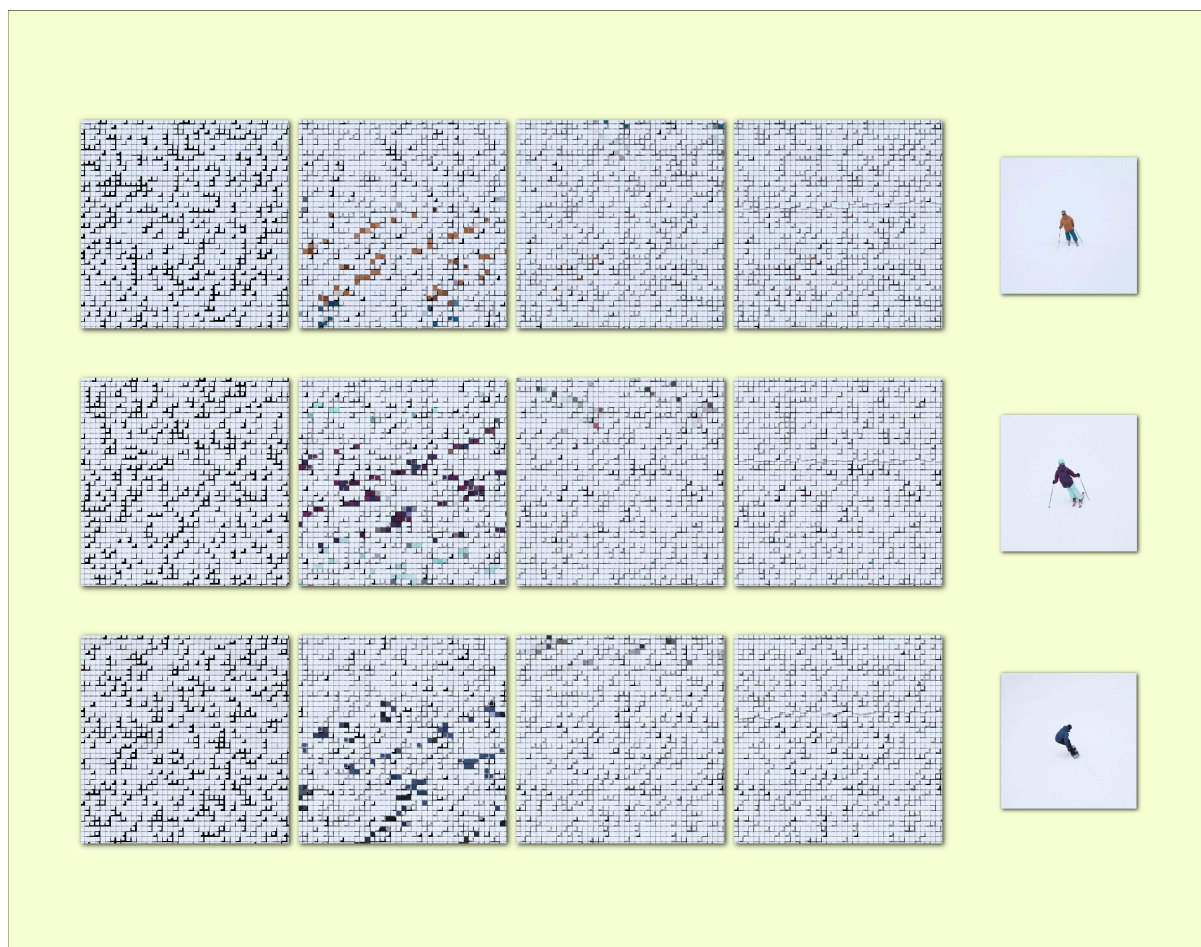


Figura 1. Propuesta forma de exhibición (a).

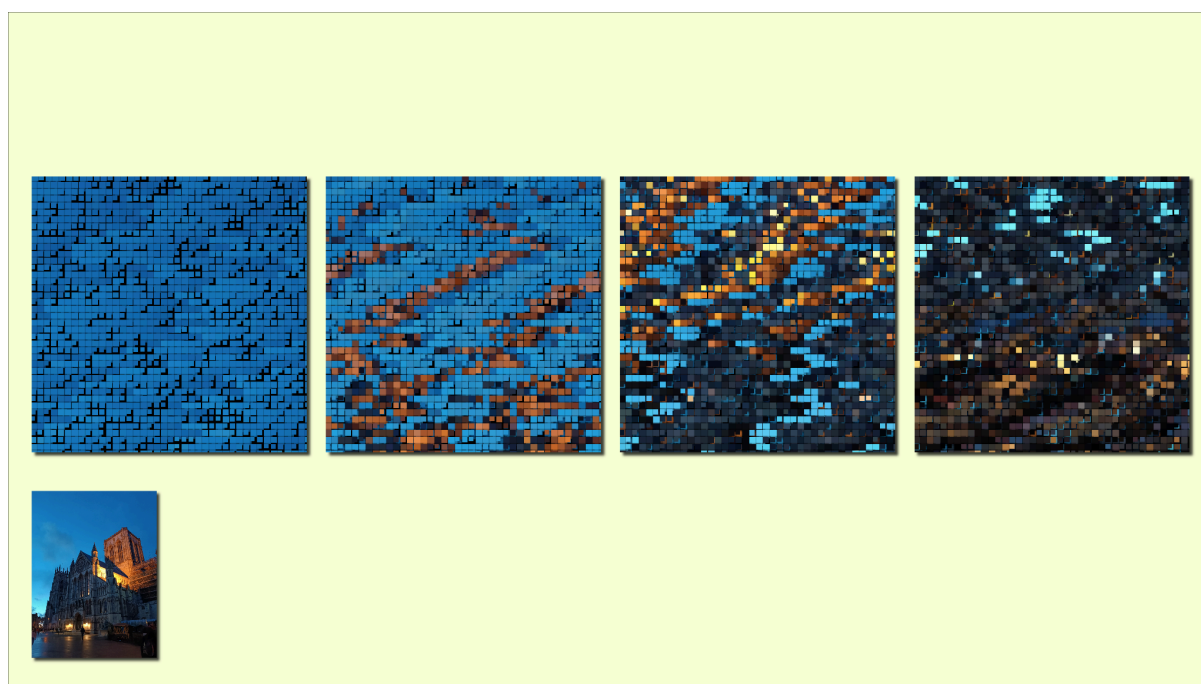


Figura 2. Propuesta forma de exhibición (b).

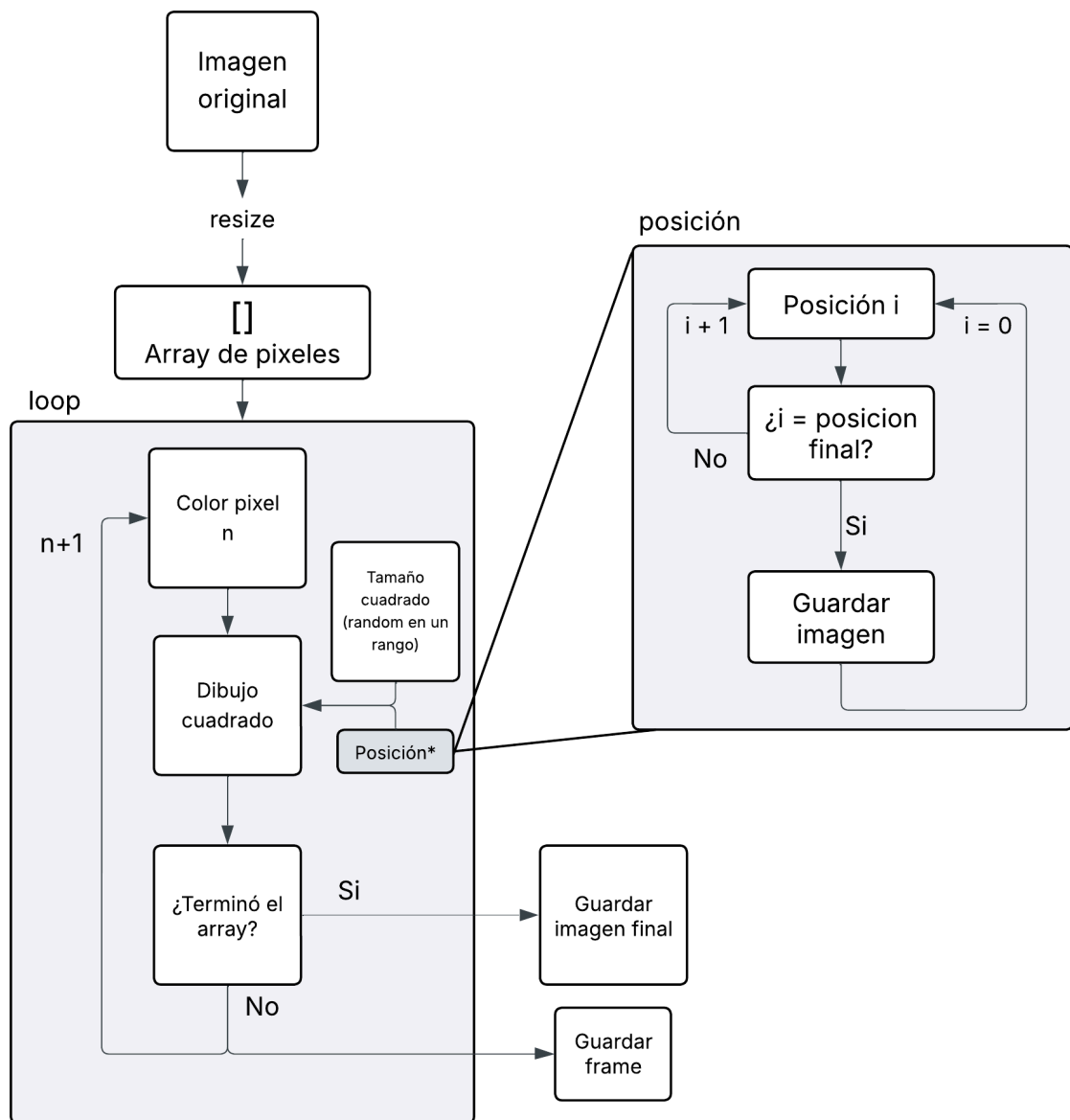


Figura 3. Diagrama de flujo proyecto.

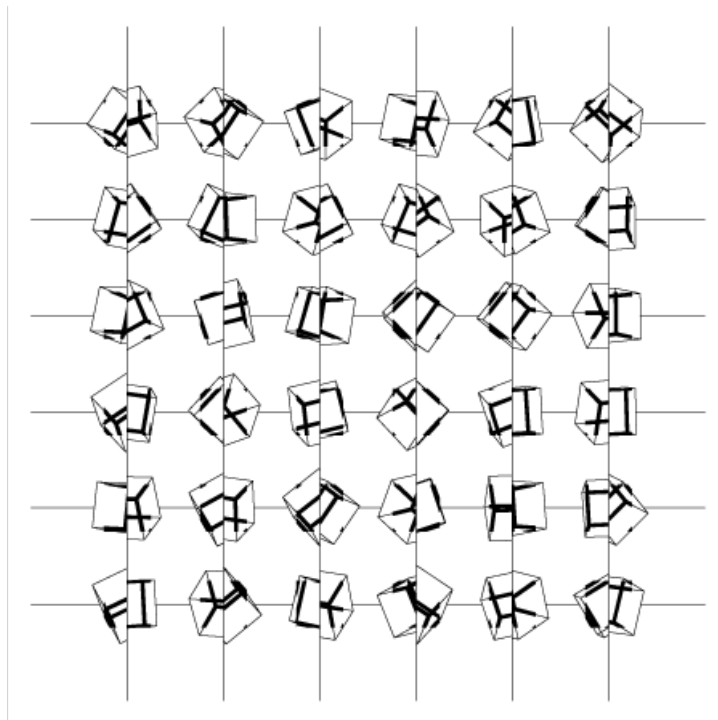


Figura 4. P-197 (1977), Manfred Mohr.



Figura 5. P-27 (1970), Manfred Mohr.

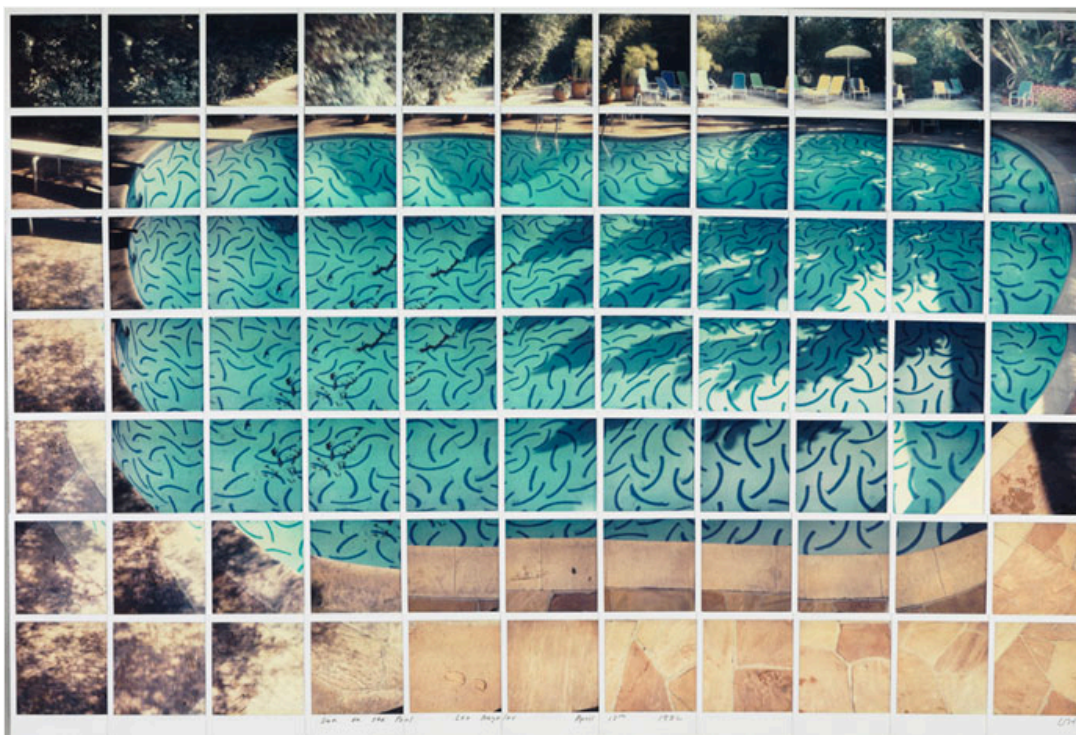


Figura 6. Sun On The Pool Los Angeles (1982), David Hockney.



Figura 7. ultraconcentrated (2013), Casey Reas.